



Plano de ensino

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Unidade curricular	Engenharia de Software II
Semestre	2026-1
Carga horária	80 horas
Professor	Adriano Luiz de Souza Lima

1 Ementa

Engenharia reversa e reengenharia; Métricas e estimativa de esforço; Análise de riscos; Padrões de projeto de software orientado a objetos; Fluxos de integração, implantação e entrega contínuas; Qualidade de produto.

2 Objetivos

- Compreender a evolução da prática de desenvolvimento de software e os conceitos de qualidade de software, modularidade, reusabilidade, modelagem estrutural e modelagem dinâmica em orientações a objetos;
- Compreender as metodologias de análise e projeto orientado a objetos e de teste de software, aplicando suas técnicas nos processos de desenvolvimento de software;
- Compreender os procedimentos relacionados à manutenção de software;
- Compreender e aplicar técnicas de engenharia reversa de software;
- Compreender os modelos de ciclo de vida de software;
- Compreender e aplicar técnicas de gerenciamento do processo de produção de software com metodologias ágeis;
- Compreender e aplicar mecanismos de apoio automatizado ao desenvolvimento de software.

3 Metodologia

A UC será ministrada com aulas expositivas-dialogadas e práticas em laboratório sob a supervisão do professor. As atividades empregarão a metodologia de aprendizado baseado em projetos, em que desafios são lançados e o docente orienta os estudantes em suas soluções com base nos conceitos sendo estudados. As atividades práticas devem prever a aplicação de técnicas da Engenharia de Software a um projeto de software, com ênfase nos fluxos de integração, implantação e entrega contínuas, e abrangendo a concepção, documentação, e implementação do projeto. As aulas práticas serão conduzidas nos laboratórios de informática do câmpus.

Horário das aulas

- 18h30 às 20h20 (ter/sex)
- Local: LabCAD 3

Atendimento extraclasse

O professor estará disponível para atendimento extraclasse nos horários abaixo, ou mediante agendamento prévio por e-mail.

- Horário: 19h às 20h (qui), 17h às 18h (sex)
- Local: Sala dos professores de telecomunicações 1

4 Conteúdo programático

1. Introdução, evolução da prática e ciclo de vida [4 horas-aula]
 - 1.1 Revisão dos modelos de ciclo de vida
 - 1.2 Evolução do desenvolvimento de software
2. Gestão de configuração e fluxo de trabalho no GitHub [4 horas-aula]
 - 2.1 Governança de repositórios
 - 2.2 Pull Requests e *code review*
 - 2.3 Estratégias de ramificação
3. Projeto OO avançado, padrões e arquitetura evolutiva [12 horas-aula]
 - 3.1 Projeto orientado a objetos com foco em modularidade, coesão/acoplamento e evolução
 - 3.2 Padrões de projeto OO e trade-offs
 - 3.3 Arquitetura e modularização
 - 3.4 Modelagem como documentação mínima
 - 3.5 Refatoração orientada a design
4. Qualidade de produto e engenharia de testes no pipeline [8 horas-aula]
 - 4.1 Qualidade como critérios verificáveis
 - 4.2 Estratégia de testes para CI/CD
 - 4.3 Testes automatizados e manutenção
 - 4.4 Inspeção e análise automatizada
5. Integração, entrega e implantação contínuas (GitHub-first) [8 horas-aula]
 - 5.1 Integração contínua
 - 5.2 Entrega contínua
 - 5.3 Implantação
 - 5.4 Containers como meio de reprodutibilidade e padronização

6. Gerenciamento do processo e de projetos [16 horas-aula]
 - 6.1 Gestão ágil aplicada
 - 6.2 Métricas, estimativa e previsão.
 - 6.3 Análise e gestão de riscos
 - 6.4 Planejamento de releases e governança
7. Manutenção, engenharia reversa e reengenharia [12 horas-aula]
 - 7.1 Manutenção avançada
 - 7.2 Engenharia reversa
 - 7.3 Reengenharia
 - 7.4 Plano de evolução
8. Desenvolvimento e consolidação do Projeto Final [16 horas-aula]

5 Avaliação

Os alunos serão avaliados por meio dos instrumentos apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Instrumentos de avaliação.

Atividade	Peso	Recuperação
Atividades práticas (a_1)	10%	Não há
Projeto de desenvolvimento (a_2)	55%	Nova entrega para cada etapa (exceto a última)
Prova teórica (a_3)	35%	Prova substitutiva

Para a aprovação o aluno deverá possuir no mínimo 75% de presença e o conceito final ≥ 6 . Conceito Final (CF) é calculado por meio de uma média ponderada dos instrumentos de avaliação, de acordo com a seguinte equação:

$$CF = a_1 \times 0,1 + a_2 \times 0,55 + a_3 \times 0,35 \quad CF \in \mathbb{N}.$$

Recuperação

- a_1 Não haverá recuperação para as atividades práticas, pois são considerados atividades de apoio ao aprendizado contínuo.
- a_2 O projeto de desenvolvimento será desenvolvido em etapas, conforme cronograma a ser estabelecido posteriormente, e cada etapa deverá ser entregue dentro do prazo. A não entrega de uma etapa no prazo implicará nota zero para a atividade. Entregas consideradas insuficientes poderão ser refeitas até a data da próxima entrega. Não será permitida recuperação da última etapa do projeto, pois entende-se que a recuperação nos estudos pode ocorrer durante o desenvolvimento das etapas anteriores.
- a_3 Os alunos que não obtiverem nota suficiente (≥ 6) na prova teórica terão direito a realizar uma prova substitutiva. Será considerado o maior valor entre a nota original e a nota da recuperação.

Observação

Qualquer indício de plágio, cópia ou fraude, total ou qualquer atividade avaliativa, resultará em nota zero para a atividade e registro da ocorrência junto à coordenação do curso.

Bibliografia básica

LARMAN, Craig. **Utilizando UML e Padrões: Uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao desenvolvimento iterativo**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788577800476. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788577800476/>>.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: Uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. ISBN 9786558040118. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558040118/>>.

Bibliografia complementar

FOWLER, Martin. **UML Essencial: Um breve guia para a linguagem padrão de modelagem de objetos**. Porto Alegre: Bookman, 2011. ISBN 9788560031382. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788560031382/>>.

MARTIN, Robert C. **Desenvolvimento ágil limpo: De volta às origens**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550816890. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788550816890/>>.

OMG. **Unified Modeling Language (UML) version 2.5.1**. 2017. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/UML/>>.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. ISBN 9788595153653. Disponível em: <<https://app.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595153653/>>.